



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
MAJOR TEST
25-02-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Full Syllabus

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 44 pages and that all the 17 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 44 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 17 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble  **COMPLETELY.** / बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as :  / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The over-bridge of a river is in the form of a circular arc of radius of curvature r . If m is the combined mass of the motorcycle and the rider crossing the bridge at a speed v at highest point. The thrust on the bridge at the highest point will be :

किसी नदी पर बना एक पुल वृत्ताकार चाप के रूप में है जिसकी वक्रता त्रिज्या r है। यदि इस पुल को इसके उच्चतम बिन्दु पर v चाल से पार करने वाले मोटरसाइकिल सवार तथा मोटरसाइकिल का संयुक्त द्रव्यमान m हो तो उच्चतम बिन्दु पर पुल पर लगने वाला प्रणोद बल होगा:-

(A) $\frac{mv^2}{r}$ (B) mg (C) $\frac{mv^2}{r} - mg$ (D) $mg - \frac{mv^2}{r}$

2. Two particles of combined mass M , placed in space with certain separation, are released. Interaction between the particles is only of gravitational in nature and there is no external force present. Acceleration of one particle with respect to the other when separation between them is R , has a magnitude :

दो कण जिनका संयुक्त द्रव्यमान M है, अंतरिक्ष में कुछ दूरी पर रखकर छोड़े जाते हैं। यहाँ कोई बाह्य बल विद्यमान नहीं है तथा कणों के मध्य केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जब उनके मध्य की दूरी R होती है तो एक कण का दूसरे कण के सापेक्ष त्वरण का परिमाण होगा :

(A) $\frac{GM}{2R^2}$ (B) $\frac{GM}{R^2}$ (C) $\frac{2GM}{R^2}$ (D) 0

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A particle is travelling 4 times as fast as an electron. Assuming the ratio of de-Broglie wavelength of a particle to that of electron is 2 : 1, the mass of the particle is :-

- (A) $\frac{1}{16}$ times the mass of e^- (B) 8 times the mass of e^-
 (C) 16 times the mass of e^- (D) $\frac{1}{8}$ times the mass of e^-

एक कण इलेक्ट्रॉन की गति से चार गुनी गति से चल रहा है। यदि कण और इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात 2 : 1 हो, तो कण का द्रव्यमान होगा :

- (A) e^- के द्रव्यमान का $\frac{1}{16}$ गुना (B) e^- के द्रव्यमान का 8 गुना
 (C) e^- के द्रव्यमान का 16 गुना (D) e^- के द्रव्यमान का $\frac{1}{8}$ गुना

4. A ring of radius 20 cm has a total resistance of 0.04Ω . A uniform magnetic field varying with time $B = (0.4t)$ T is perpendicular to the plane of the ring.

- (A) Induced current in the ring is $\frac{2\pi}{5}$ A .
 (B) The ring will be in compression.
 (C) The magnetic field due to ring at the center of the ring is in direction opposite to applied magnetic field.
 (D) All of the above

एक 20 cm त्रिज्या वाली वलय का कुल प्रतिरोध 0.04Ω है, यहाँ समय के साथ परिवर्ती एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $B = (0.4t)$ T वलय के तल के लम्बवत् विद्यमान है, तो:

- (A) वलय में प्रेरित धारा $\frac{2\pi}{5}$ A है।
 (B) वलय संपीड़न की अवस्था में है।
 (C) वलय के कारण वलय के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र, आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है।
 (D) उपरोक्त सभी

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

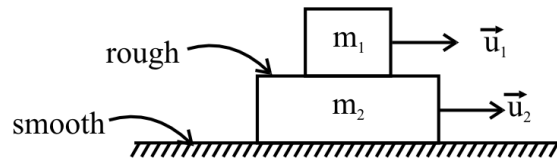
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. In a two block system shown in the figure, the two blocks have velocities in same horizontal direction. Mark the CORRECT statement about 'the velocity of the centre of mass' of the SYSTEM (length of lower block is large enough for the blocks to remain always in contact):

- (A) $\vec{V}_{cm}$ is a function of time and will become zero at some instant(s)
 (B) $\vec{V}_{cm}$ is non-zero at all times
 (C) $\vec{V}_{cm}$ is zero at all times
 (D) $\vec{V}_{cm}$ may be zero at some instant(s)



चित्र में प्रदर्शित द्वि-ब्लॉक निकाय में दोनों ब्लॉकों के वेग समान क्षैतिज दिशा में है। निकाय के द्रव्यमान केन्द्र के वेग के संदर्भ में सही कथन चुनिये (निचले ब्लॉक की लम्बाई इतनी है कि दोनों ब्लॉक सदैव सम्पर्क में रह सकें) :-

- (A) $\vec{V}_{cm}$ समय का फलन है तथा कुछ क्षण/क्षणों पर यह शून्य हो जायेगा।
 (B) $\vec{V}_{cm}$ सदैव अशून्य होगा।
 (C) $\vec{V}_{cm}$ सदैव शून्य होगा।
 (D) $\vec{V}_{cm}$ कुछ क्षण/क्षणों पर शून्य हो सकता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

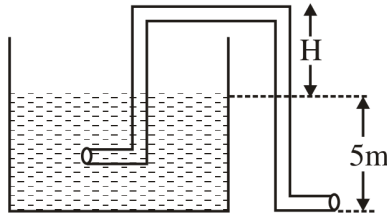
6. Suppose a student measures g , the acceleration of gravity by measuring the time t for a stone to fall from a height h above the ground. After making several timings she concludes that $t = 1.6 \pm 0.1$ s and she measures the height h as $h = 46.2 \pm 0.3$ ft & uses the formula $g = \frac{2h}{t^2}$. Then :
- (A) Percentage error in h is 0.6 %
- (B) Percentage error in t is 0.063 %
- (C) Percentage error in g is 13.1 %
- (D) Final value of g (properly rounds) is given by 36 ± 5 ft/s²

माना एक विद्यार्थी धरातल से h ऊँचाई से किसी पत्थर को गिरने में लगे समय t के मापन द्वारा गुरुत्वीय त्वरण g का मापन करता है। कई बार दोहराने के बाद विद्यार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि $t = 1.6 \pm 0.1$ s तथा मापी गयी ऊँचाई $h = 46.2 \pm 0.3$ ft है। तब सूत्र $g = \frac{2h}{t^2}$ के उपयोग से :

- (A) h में प्रतिशत त्रुटि का मान 0.6 % है।
- (B) t में प्रतिशत त्रुटि का मान 0.063 % है।
- (C) g में प्रतिशत त्रुटि का मान 13.1 % है।
- (D) g का अंतिम मान (निकटतम पूर्णांक में) 36 ± 5 ft/s² प्राप्त होता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Figure shows a siphon, the vessel area is very large compared to cross section of tube. Tube has uniform cross-sectional area, its lower end is 5 m below the surface of water and upper end of siphon is at height H from water surface. (Density of water = 10^3 kg/m^3 , atmospheric pressure = 10^5 Pa , $g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (A) Velocity of efflux will be 10 m/s, for any value of H .
- (B) Velocity of efflux will be 10 m/s, for $H = 2\text{m}$.
- (C) If $H > 5\text{m}$ the siphon will not work.
- (D) As H increases from 1 m to 3 m, velocity of efflux decreases.



एक साइफन नली चित्रानुसार दर्शायी गयी है, पात्र का क्षेत्रफल नली के अनुप्रस्थ काट की तुलना में बहुत अधिक है। नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकसमान है, इसका निचला सिरा जल की सतह से 5 m नीचे है तथा साइफन का ऊपरी सिरा जल सतह से H ऊँचाई पर है। (जल का घनत्व = 10^3 kg/m^3 , वायुमण्डलीय दाब = 10^5 Pa , $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (A) H के किसी भी मान के लिये बहिस्त्राव का वेग 10 m/s होगा।
- (B) $H = 2\text{m}$ के लिये बहिस्त्राव का वेग 10 m/s होगा।
- (C) यदि $H > 5\text{m}$ हो तो साइफन नली कार्य नहीं करेगी।
- (D) H का मान 1 m से 3 m तक बढ़ाने पर बहिस्त्राव का वेग घटता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8. Match the temperature of a black body given in List-I with an appropriate statement in List-II, and choose the correct option. [Given: Wien's constant as 2.9×10^{-3} m-K and $\frac{hc}{e} = 1.24 \times 10^{-6}$ V-m]

List-I		List-II	
(P)	2000 K	(1)	The radiation at peak wavelength can lead to emission of photoelectrons from a metal of work function 4 eV.
(Q)	3000 K	(2)	The radiation at peak wavelength is visible to human eye.
(R)	5000 K	(3)	The radiation at peak emission wavelength will result in the widest central maximum of a single slit diffraction.
(S)	10000 K	(4)	The power emitted per unit area is 1/16 of that emitted by a blackbody at temperature 6000 K.
		(5)	The radiation at peak emission wavelength can be used to image human bones.

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

सूची-I में दिए गए एक कृष्णिका के तापमान का सूची-II में दिए गए उचित कथन के साथ मेल कर सही विकल्प चुनें।

[दिया है: वीन नियतांक (Wien's constant) = 2.9×10^{-3} m-K तथा $\frac{hc}{e} = 1.24 \times 10^{-6}$ V-m]

सूची-I		सूची-II	
(P)	2000 K	(1)	शीर्ष तरंगदैर्घ्य का विकिरण 4 eV के कार्य फलन वाली धातु से फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है।
(Q)	3000 K	(2)	शीर्ष तरंगदैर्घ्य का विकिरण मानव नेत्र द्वारा देखा जा सकता है।
(R)	5000 K	(3)	शीर्ष उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य का विकिरण एकल झिरी विवर्तन का सबसे चौड़ा केन्द्रीय उच्चिष्ठ बनाता है।
(S)	10000 K	(4)	प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्सर्जित शक्ति, 6000 K तापमान पर एक कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित शक्ति का 1/16 गुना है।
		(5)	शीर्ष उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य के विकिरण से मानव हड्डियों का प्रतिबिम्बन (imaging) किया जा सकता है।

(A) P → 3; Q → 5; R → 2; S → 3

(B) P → 3; Q → 2; R → 4; S → 1

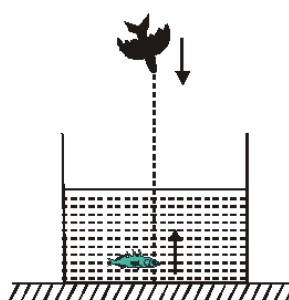
(C) P → 3; Q → 4; R → 2; S → 1

(D) P → 1; Q → 2; R → 5; S → 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. A bird in air is diving vertically over a tank with speed 6 cm/s. Base of the tank is silvered. A fish in the tank is rising upward along the same line with speed 4 cm/s. [Take: $\mu_{\text{water}} = 4/3$]

List-I		List-II	
(P)	Speed (in cm/s) of the image of fish as seen by the bird directly.	(1)	12
(Q)	Speed (in cm/s) of the image of fish formed after reflection from the mirror as seen by the bird.	(2)	4
(R)	Speed (in cm/s) of image of bird relative to the fish looking upwards.	(3)	9
(S)	Speed (in cm/s) of image of bird relative to the fish looking downwards in the mirror	(4)	3
		(5)	20/3



वायु में एक पक्षी एक टैंक के ऊपर 6 cm/s की चाल से ऊर्ध्वाधर गोता लगा रहा है। टैंक का तल रजतित है। टैंक में एक मछली समान रेखा के अनुदिश 4 cm/s की चाल से ऊपर की ओर आ रही है। [$\mu_{\text{पानी}} = 4/3$]

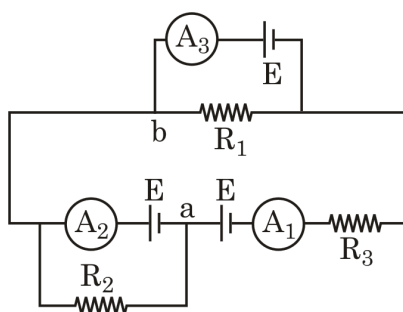
सूची-I		सूची-II	
(P)	पक्षी द्वारा सीधे देखने पर मछली के प्रतिबिम्ब की चाल (cm/s में)	(1)	12
(Q)	पक्षी द्वारा देखने पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात् मछली के बनने वाले प्रतिबिम्ब की चाल (cm/s में)	(2)	4
(R)	ऊपर की तरफ देख रही मछली के सापेक्ष पक्षी के प्रतिबिम्ब की चाल (cm/s में)	(3)	9
(S)	दर्पण में नीचे की तरफ देख रही मछली के सापेक्ष पक्षी के प्रतिबिम्ब की चाल (cm/s में)	(4)	3
		(5)	20/3

- (A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$ (B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 5$
 (C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$ (D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. In the circuit shown in figure, $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$ and e.m.f. of each cell is $E = 4V$ and negligible internal resistance. All ammeters are ideal. Match the following :

	List-I		List-II
(P)	Reading of ammeter A_1 in ampere is	(1)	$4/3$
(Q)	Reading of ammeter A_2 in ampere is	(2)	$8/3$
(R)	Reading of ammeter A_3 in ampere is	(3)	4
(S)	Potential difference between point a and point b in volt is (only in magnitude)	(4)	Zero
		(5)	2



प्रदर्शित परिपथ में $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$ है तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल $E = 4V$ व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध है। सभी अमीटर आदर्श है। सुमेलन कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(P)	अमीटर A_1 का पाठ्यांक (एम्पियर में)	(1)	$4/3$
(Q)	अमीटर A_2 का पाठ्यांक (एम्पियर में)	(2)	$8/3$
(R)	अमीटर A_3 का पाठ्यांक (एम्पियर में)	(3)	4
(S)	बिन्दु a व बिन्दु b के मध्य विभवान्तर वोल्ट में (केवल परिमाण में)	(4)	शून्य
		(5)	2

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

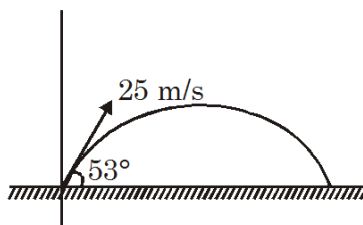
(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. A particle is projected with speed 25 m/s at an angle 53° with the horizontal such that it lands on the ground as shown.

List-I		List-II	
(P)	Range of the particle on the ground (in m)	(1)	$\frac{25}{8}$
(Q)	The time difference between the points which are at $\frac{3}{4}$ th of the maximum height attained by the particle (in sec).	(2)	4
(R)	The time instant when velocity is perpendicular to initial velocity (in sec).	(3)	60
(S)	The magnitude of tangential acceleration when velocity makes an angle 37° with the horizontal (in m/s^2)	(4)	6
		(5)	2



एक कण को 25 m/s चाल से क्षैतिज से 53° कोण पर इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि यह धरातल पर चित्रानुसार गिरती है।

सूची-I		सूची-II	
(P)	धरातल पर कण की परास (m में)	(1)	$\frac{25}{8}$
(Q)	कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई की $\frac{3}{4}$ गुना ऊँचाई पर स्थित बिन्दुओं को पार करने में लगे समयों के मध्य अन्तर (sec में)	(2)	4
(R)	समय का वह क्षण जब वेग प्रारम्भिक वेग के लम्बवत् होता है (sec में)	(3)	60
(S)	जब वेग क्षैतिज के साथ 37° कोण बनाता है, उस क्षण स्पर्शरेखीय त्वरण का परिमाण (m/s^2 में)	(4)	6
		(5)	2

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

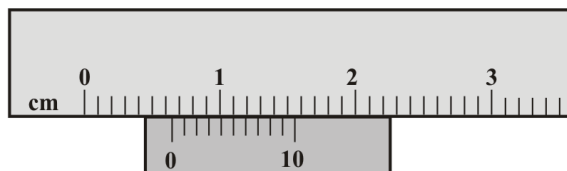
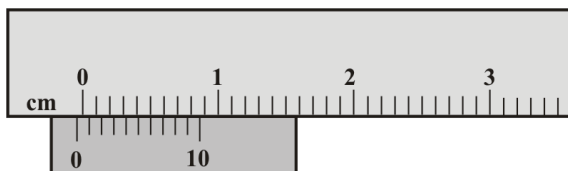
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The main scale of a vernier callipers reads in millimeter and its vernier is divided into 10 divisions which coincides with 9 divisions of the main scale. The reading for shown situation is found to be $\frac{23x}{10}$ mm. Find the value of x.

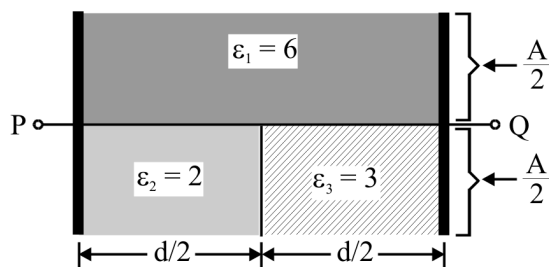
वर्नियर कैलिपर्स का मुख्य पैमाना मिलीमीटर में पढ़ता है एवं इसके वर्नियर पैमाने को 10 भागों में विभाजित किया गया है जो मुख्य पैमाने के 9 भागों के साथ सम्पाती होते हैं। प्रदर्शित स्थिति के लिए यदि वस्तु की लम्बाई $\frac{23x}{10}$ mm हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

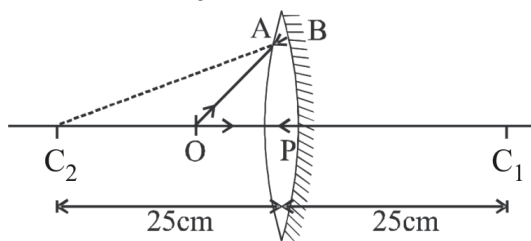
2. Three dielectric of relative primitivities $\epsilon_{r1} = 6$, $\epsilon_{r2} = 2$ and $\epsilon_{r3} = 3$ are introduced in a parallel plate capacitor of plate area A and separation d . The effective capacitance between P and Q is $\frac{x\epsilon_0 A}{d}$. Then $\frac{5}{7}x$ will be.

सापेक्षिक विद्युतशीलता (relative primitivities) $\epsilon_{r1} = 6$, $\epsilon_{r2} = 2$ तथा $\epsilon_{r3} = 3$ वाले तीन परावैद्युतों को एक समान्तर पट्ट संधारित्र में प्रविष्ट कराया जाता है। इस संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा इनके मध्य दूरी d है। चित्र में प्रदर्शित बिन्दु P तथा Q के मध्य यदि प्रभावी धारिता $\frac{x\epsilon_0 A}{d}$ हो तो $\frac{5}{7}x$ का मान ज्ञात कीजिये।



3. A biconvex thin lens is prepared from glass ($\mu = 1.5$), the two bounding surfaces having equal radii of 25 cm each. One of the surfaces is silvered from outside to make it reflecting. An object is placed before this lens at distance ℓ cm so that the image is formed on the object itself. The value of $\frac{2\ell}{5}$ is. Lens is placed in air ($\mu = 1$)

एक द्विउत्तल पतला लेंस, काँच ($\mu = 1.5$) से बना है तथा इसकी दोनों परिवद्ध सतहों की प्रत्येक की समान त्रिज्या 25 cm है। इसकी एक सतह को बाहर की ओर से रजतित कर इसे परावर्तित किया गया है। इस लेंस के सामने दूरी ℓ cm पर एक वस्तु रखी जाती है ताकि वस्तु का प्रतिबिम्ब स्वयं वस्तु पर ही बने। $\frac{2\ell}{5}$ का मान ज्ञात कीजिए। लेंस वायु ($\mu = 1$) में स्थित है।



4. A disc of mass 2kg and radius 6m is performing rolling motion with its center having speed 2m/s. What will be the kinetic energy of disc (in J)?

द्रव्यमान 2kg व त्रिज्या 6m वाली एक चकती लौटनी गति कर रही है तथा इसके केन्द्र की चाल 2m/s है। चकती की गतिज ऊर्जा (J में) क्या होगी?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. A spring of force constant $k = 300 \text{ N/m}$ connects two blocks having masses 2 kg and 3 kg , lying on a smooth horizontal plane. If the spring block system is released from a stretched position, find the number of complete oscillations in 2 seconds. Take $\pi = \sqrt{10}$.

बल नियतांक $k = 300 \text{ N/m}$ वाली एक स्प्रिंग चिकने क्षैतिज तल पर रखे 2 kg तथा 3 kg द्रव्यमान वाले दो ब्लॉकों को आपस में जोड़ती है। यदि इस स्प्रिंग ब्लॉक निकाय को तनित स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाए तो 2 सेकण्ड में पूर्ण दोलनों की संख्या ज्ञात कीजिये। $\pi = \sqrt{10}$ लिजिये।



6. Power delivered by net force to a particle of mass 1 kg moving along x -axis is given by $p = \left(6 \frac{\text{watt}}{\text{m}^2}\right) x^2 + \left(4 \frac{\text{watt}}{\text{m}}\right) x$; where x is the x coordinate of particle in meter. If particle starts from rest from origin, then find velocity of the particle (in m/s) when it reaches at $x = 3 \text{ m}$.

x -अक्ष के अनुदिश गतिशील 1 kg द्रव्यमान के कण को कुल बल द्वारा दी गयी शक्ति $p = \left(6 \frac{\text{watt}}{\text{m}^2}\right) x^2 + \left(4 \frac{\text{watt}}{\text{m}}\right) x$ है, जहाँ x कण का x निर्देशांक मीटर में है। यदि कण मूलबिन्दु से विरामावस्था से गति करना प्रारम्भ करता है तो $x = 3 \text{ m}$ पर पहुँचने पर कण का वेग m/s में ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY

भाग-2 : रसायन विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

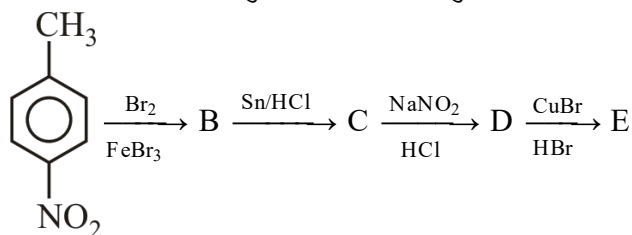
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- Which of the following compound forms 'ic' form of oxyacid during their complete hydrolysis.
निम्न में से कौनसा यौगिक पूर्ण जल अपघटन के दौरान ऑक्सी अम्ल का 'इक' रूप बनाता है -
(A) PCl_3 (B) NCl_3 (C) SO_2Cl_2 (D) NF_3
- One mole He gas at 300K, 10 atm is heated through a process in which its pressure is directly proportional to square of its absolute temperature till its temperature becomes 600K. The change in entropy of He is -
300K, 10 atm पर एक मोल He गैस को एक प्रक्रम द्वारा गर्म किया जाता है जिसमें, इसका दाब इसके परम ताप के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है जब तक इसका ताप 600K न हो जाये तो He की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन है :
(A) $\frac{5}{2} R \ln 2$ (B) $\frac{R \ln 2}{2}$ (C) $\frac{3}{2} R \ln 2$ (D) $\frac{9}{2} R \ln 2$

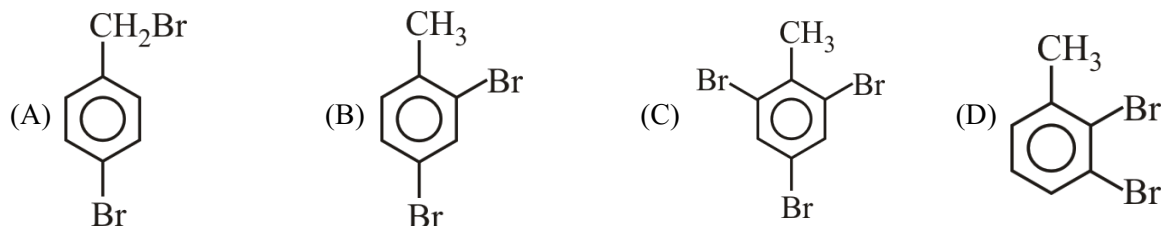
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. In a set of reactions p-nitrotoluene yielded a product E
अभिक्रियाओं के एक समुच्चय में p-नाइट्रोटॉलुईन, उत्पाद E देता है-



The product E would be :-

उत्पाद E होगा :-



4. The green colour produced in the borax bead test of a chromium(III) salt is due to -

क्रोमियम (III) लवण के सुहागा - मनका परीक्षण (borax bead test) में हरे रंग का कारण है

- (A) $\text{Cr}(\text{BO}_2)_3$ (B) CrB (C) $\text{Cr}_2(\text{B}_4\text{O}_7)_3$ (D) Cr_2O_3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. Indicate the **correct** statements :

- (A) Conductivity cells have cell constant values independent of the solution filled into the cell
- (B) DC (direct current) is not used for measuring the resistance of a solution.
- (C) Kohlrausch law is valid both for strong and weak electrolytes.
- (D) The k decreases but λ_M and λ_E increase on dilution.

सही कथन चुनिये :

- (A) चालकता सैल के सैल नियतांक का मान, भरे हुये विलयन पर निर्भर नहीं करता है।
- (B) विलयन के प्रतिरोध के मापन के लिये DC (दिष्ट धारा) का प्रयोग नहीं करते है।
- (C) प्रबल तथा दुर्बल दोनो वैद्युत अपघट्य के लिये कॉलराऊश का नियत वैध होता है।
- (D) तनुता पर k घटता है लेकिन λ_M तथा λ_E बढ़ते है।

6. In the crystal field of the complex $[\text{Fe}(\text{Cl})(\text{CN})_4(\text{O}_2)]^{4-}$, the electronic configuration of metal is found to be t_{2g}^6, e_g^0 then which of the following is/are true about this complex ion –

- (A) It is a paramagnetic complex
- (B) O – O bond length will be more than found in O_2 molecule
- (C) Its IUPAC name will be chlorotetracyanosuperoxidoferrate(II) ion.
- (D) It will show geometrical as well as optical isomerism

संकुल $[\text{Fe}(\text{Cl})(\text{CN})_4(\text{O}_2)]^{4-}$ के क्रिस्टल क्षेत्र में धातु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास t_{2g}^6, e_g^0 पाया गया है, तो इस संकुल आयन के बारे में निम्न में से कौनसे सत्य है/हैं –

- (A) यह अनुचुम्बकीय संकुल है।
- (B) O_2 अणु में O – O बंध लम्बाई अधिक पायी जायेगी।
- (C) इसका IUPAC नाम क्लोरोटेट्रासायनोसुपरऑक्साइडोफेर्रेट(II) आयन है।
- (D) यह ज्यामितिय के साथ-साथ प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8.	List-I		List-II	
	(P)	3	(1)	When equal volumes of 0.2M NH_4OH ($K_b = 10^{-5}$) & 0.2M HCl are mixed
	(Q)	5	(2)	When equal volumes of 0.2M CH_3COONa & 0.2M HCl are mixed ($K_{a(\text{CH}_3\text{COOH})} = 10^{-5}$)
	(R)	8	(3)	0.1M Na_2HPO_4 (for H_3PO_4 ; $K_{a1} = 10^{-4}$; $K_{a2} = 10^{-6}$; $K_{a3} = 10^{-10}$) 0.1M Na_2HPO_4
	(S)	9	(4)	At 1st half equivalence point of H_2CO_3 when titrated against 0.1M NaOH , $K_{a1} = 10^{-5}$, $K_{a2} = 10^{-9}$
			(5)	$\text{Mg}(\text{OH})_2$; $K_{sp} = 5 \times 10^{-16}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

सूची-I		सूची-II	
(P)	3	(1)	जब 0.2M NH_4OH ($K_b = 10^{-5}$) तथा 0.2M HCl के समान आयतन को मिश्रित किया जाता है
(Q)	5	(2)	जब 0.2M CH_3COONa तथा 0.2M HCl के समान आयतन को मिश्रित किया जाता है ($K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 10^{-5}$)
(R)	8	(3)	0.1M Na_2HPO_4 (H_3PO_4 के लिए ; $K_{a1} = 10^{-4}$; $K_{a2} = 10^{-6}$; $K_{a3} = 10^{-10}$) 0.1M Na_2HPO_4
(S)	9	(4)	जब H_2CO_3 को 0.1M NaOH के विरुद्ध अनुमापित किया जाता है, तो इसके प्रथम अर्द्धतुल्यांक बिन्दु पर $K_{a1} = 10^{-5}$, $K_{a2} = 10^{-9}$
		(5)	$\text{Mg}(\text{OH})_2$; $K_{sp} = 5 \times 10^{-16}$

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$ (B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$ (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$ (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Match List-I with List-II and select correct code for your answer :-

List-I (Properties)		List-II (Decreasing order)	
(P)	Ionisation energy	(1)	$Cl > S$
(Q)	Radii	(2)	$S > O$
(R)	Electronegativity	(3)	$C > N$
(S)	Electron gain enthalpy (Magnitude only)	(4)	$O > N$
		(5)	$F > Cl$

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए :-

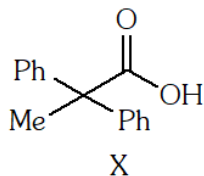
सूची-I (गुण)		सूची-II (घटता हुआ क्रम)	
(P)	आयनन ऊर्जा	(1)	$Cl > S$
(Q)	त्रिज्या	(2)	$S > O$
(R)	विद्युतऋणता	(3)	$C > N$
(S)	इलेक्ट्रॉन ग्रहण एन्थैल्पी (केवल परिमाण)	(4)	$O > N$
		(5)	$F > Cl$

- (A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1,2; R \rightarrow 4,5; S \rightarrow 2,3$
- (B) $P \rightarrow 1,5; Q \rightarrow 1,2,3; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 1,2$
- (C) $P \rightarrow 1,5; Q \rightarrow 1,2,3; R \rightarrow 1,4,5; S \rightarrow 1,2,3,4$
- (D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1,2,4; R \rightarrow 1,3; S \rightarrow 1,5$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. The desired product X can be prepared by reacting the major product of the reaction in List - I with one or more appropriate reagents in List - II.

(Given, order of migratory aptitude : aryl > alkyl > hydrogen)

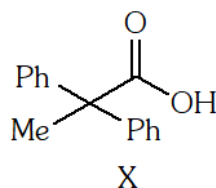


	List - I		List - II
(P)	$+ \text{H}_2\text{SO}_4$	(1)	I_2, NaOH
(Q)	$+ \text{HNO}_2$	(2)	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$
(R)	$+ \text{H}_2\text{SO}_4$	(3)	Fehling solution
(S)	$+ \text{AgNO}_3$	(4)	HCHO, NaOH
		(5)	NaOBr

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

इच्छित उत्पाद X को सूची- II में एक या अधिक उपयुक्त अभिकर्मकों के साथ सूची- I में अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद की क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है।

(दिया है अभिगमन प्रवृत्ति का क्रम : ऐरिल > ऐल्किल > हाइड्रोजन)



	सूची - I		सूची - II
(P)	+ H_2SO_4	(1)	I_2, NaOH
(Q)	+ HNO_2	(2)	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$
(R)	+ H_2SO_4	(3)	फेहलिंग विलयन
(S)	+ AgNO_3	(4)	HCHO, NaOH
		(5)	NaOBr

(A) $\text{P} \rightarrow 1; \text{Q} \rightarrow 2,3; \text{R} \rightarrow 1,4; \text{S} \rightarrow 2,4$

(B) $\text{P} \rightarrow 1,5; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 4,5; \text{S} \rightarrow 3$

(C) $\text{P} \rightarrow 1,5; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 5; \text{S} \rightarrow 2,4$

(D) $\text{P} \rightarrow 1,5; \text{Q} \rightarrow 2,3; \text{R} \rightarrow 1,5; \text{S} \rightarrow 2,3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. You are required to match all the metallurgical extractions given in list I with the processes given in list II.

	List-I (Metallurgical extraction)		List-II (Process involved in metallurgical extraction)
(P)	$\text{Zns} \rightarrow \text{Zn}$	(1)	Leaching
(Q)	$\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}$	(2)	Self reduction
(R)	$\text{Ag}_2\text{S} \rightarrow \text{Ag}$	(3)	Electrolytic reduction (molten state)
(S)	$\text{PbS} \rightarrow \text{Pb}$	(4)	Roasting
		(5)	Displacement method

सूची I में दिए गये सभी धातुकर्मीय निष्कर्षणों को सूची II के प्रक्रमों से मिलान कीजिए।

	सूची-I (धातुकर्मीय निष्कर्षण)		सूची-II (धातुकर्मीय निष्कर्षणों में सम्मिलित प्रक्रम)
(P)	$\text{Zns} \rightarrow \text{Zn}$	(1)	निक्षालन
(Q)	$\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}$	(2)	स्वतः अपचयन
(R)	$\text{Ag}_2\text{S} \rightarrow \text{Ag}$	(3)	विद्युतअपघटनी अपचयन (गलित अवस्था)
(S)	$\text{PbS} \rightarrow \text{Pb}$	(4)	भर्जन
		(5)	विस्थापन विधि

(A) $\text{P} \rightarrow 3,4; \text{Q} \rightarrow 2,4,5; \text{R} \rightarrow 1,2,3; \text{S} \rightarrow 1,4$

(B) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 1,3; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 3$

(C) $\text{P} \rightarrow 4; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,5; \text{S} \rightarrow 2,4$

(D) $\text{P} \rightarrow 5; \text{Q} \rightarrow 1,2,3; \text{R} \rightarrow 2; \text{S} \rightarrow 2,3,4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Consider a helium (He) atom that absorbs a photon of wavelength 330 nm. The change in the velocity (in cm s^{-1}) of He atom after the photon absorption is:
(Assume: Momentum is conserved when photon is absorbed.)
Use: Planck constant = 6.6×10^{-34} Js, Avogadro number = $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, Molar mass of He = 4 g mol^{-1} .
एक हीलियम परमाणु (He) पर विचार कीजिये जो 330 nm तरंगदैर्घ्य के फोटोन को अवशोषित करता है। फोटोन अवशोषण के पश्चात
He परमाणु का वेग (cm s^{-1} में) है :
(माने कि जब फोटोन अवशोषित होता है तो संवेग संरक्षित रहता है)
प्रयोग करें : प्लांक नियतांक = 6.6×10^{-34} Js, आवोगाद्रो संख्या = $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, He का मोलर द्रव्यमान = 4 g mol^{-1}).
2. Among the following, total number of planar species is ?
निम्न में से कितनी स्पीशियल समतलीय है?
(i) SF_4 (ii) BrF_3 (iii) XeF_2
(iv) IF_5 (v) SbF_4^- (vi) SF_5^-
(vii) SeF_3^+ (viii) CH_3^+ (ix) PCl_4^+

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A carbohydrate 'X' having molecular weight 180 g mol^{-1} has one primary alcoholic group and four secondary alcoholic groups. It reacts with acetic anhydride to form pentaacetate. The molecular weight of pentaacetate formed is

आण्विक भार 180 g mol^{-1} रखने वाला एक कार्बोहाइड्रेट 'X' में एक प्राथमिक एल्कोहॉलिक समूह तथा चार द्वितीयक एल्कोहॉलिक समूह उपस्थित हैं। यह एसिटिक ऐनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके पेन्टाऐसिटेट बनाता है। निर्मित पेन्टाऐसिटेट का आण्विक भार है।

4. Total number of isomers, considering both structural and stereoisomers, of cyclic ethers with the molecular formula $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ is ____

आण्विक सूत्र $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ वाले ऐसे चक्रीय ईथरों के समावयवियों की कुल संख्या बताइये।
(संरचनात्मक तथा त्रिविमसमावयी दोनों पर विचार करते हुये)

5. The reaction of cyanamide, $\text{NH}_2\text{CN}_{(s)}$ with oxygen was run in a bomb calorimeter and ΔU was found to be $-742.24 \text{ kJ mol}^{-1}$. The magnitude of ΔH_{298} for the reaction

$\text{NH}_2\text{CN}_{(s)} + \frac{3}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\ell)$ is _____ kJ. (Rounded off to the nearest integer)
[Assume ideal gases and $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]

सायनेमाइड, $\text{NH}_2\text{CN}_{(s)}$ की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया एक बम कैलोरीमीटर में हो रही है, तो $\Delta U -742.24 \text{ kJ mol}^{-1}$ पाया गया, तो अभिक्रिया के लिये ΔH_{298} का परिमाण _____ kJ है। (निकटतम पूर्णांक)

$\text{NH}_2\text{CN}_{(s)} + \frac{3}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\ell)$
[आदर्श गैस मानते हुये तथा $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]

6. A and B decompose via first order kinetics with half-lives 54.0 min and 18.0 min respectively. Starting from an equimolar non reactive mixture of A and B, the time taken for the concentration of A to become 16 times that of B is _____ min. (Round off to the Nearest Integer).

A तथा B प्रथम कोटि गतिकी द्वारा विघटित होते हैं इनकी अर्द्धआयु क्रमशः 54.0 min तथा 18.0 min है। A तथा B के सममोलर अक्रियाशील मिश्रण से प्रारम्भ करते हुये B की तुलना में A की सान्द्रता के 16 गुना होने से लिया गया समय _____ min है।
(निकटतम पूर्णांक मान में उत्तर)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The coefficient of x^{10} in the expansion of $\sum_{r=0}^{20} (-1)^r {}^{20}C_r (x+1)^r \left(\frac{1}{2} + x\right)^{20-r}$ is -

$\sum_{r=0}^{20} (-1)^r {}^{20}C_r (x+1)^r \left(\frac{1}{2} + x\right)^{20-r}$ के प्रसार में x^{10} का गुणांक होगा-

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

2. If $f(x) = \tan^{-1}(\cot x) + \tan^{-1}(\cot^3 x) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\tan 2x\right)$, then $f\left(\frac{\pi}{10}\right)$ is equal to

यदि $f(x) = \tan^{-1}(\cot x) + \tan^{-1}(\cot^3 x) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\tan 2x\right)$ हो, तो $f\left(\frac{\pi}{10}\right)$ होगा

- (A) 0 (B) $\frac{\pi}{10}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) π

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. If $x, y \in \mathbb{R}$ and $2x^2 + 6xy + 5y^2 = 1$ then maximum value of y^2 is

यदि $x, y \in \mathbb{R}$ तथा $2x^2 + 6xy + 5y^2 = 1$ हो, तो y^2 का अधिकतम मान होगा

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

4. The value of k , if $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2(k+1)x + 2 & ; x \geq 1 \\ x - 1 & ; x < 1 \end{cases}$ is both continuous & differentiable is -

- (A) 0 (B) $-\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{2}$ (D) Does not exist

k का मान, यदि $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2(k+1)x + 2 & ; x \geq 1 \\ x - 1 & ; x < 1 \end{cases}$ संतत् तथा अवकलनीय दोनों है, होगा -

- (A) 0 (B) $-\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{2}$ (D) विद्यमान नहीं है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए

दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. Which of the following statement(s) is/are correct?

- (A) The value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x x e^{t^2} dt}{1+x-e^x}$ is equal to -2 .
- (B) The points L and M are on the curve $14x^2 - 7xy + y^2 = 2$, each have x -coordinates 1 . If the tangent to the curve at L and M meet at (h, k) , then k is equal to 4 .
- (C) Let $f(x) = |x - a_1| + |x - a_2| + \dots + |x - a_n|$ where $a_i \in \mathbb{R}$ and $a_i < a_{i+1} \forall i \in \mathbb{N}, i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$. If n is even then $f(x)$ has minimum value at exactly one point.
- (D) If LMVT is known to be applicable for a quadratic function $y = px^2 + qx + r$ in $[x_1, x_2]$ then 'c' of LMVT occurs at $c = \frac{x_1 + x_2}{3}$

निम्न में से कौनसा कथन सही होगा/होंगे

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x x e^{t^2} dt}{1+x-e^x}$ का मान -2 है
- (B) वक्र $14x^2 - 7xy + y^2 = 2$ पर बिन्दु L तथा M है, प्रत्येक के x निर्देशांक 1 है। यदि वक्र के बिन्दु L तथा M पर खींची गई स्पर्श रेखा बिन्दु (h, k) पर मिलती है, तो k का मान 4 है
- (C) माना $f(x) = |x - a_1| + |x - a_2| + \dots + |x - a_n|$ है जहाँ $a_i \in \mathbb{R}$ तथा $a_i < a_{i+1} \forall i \in \mathbb{N}, i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ है। यदि n सम है, तो $f(x)$ का ठीक एक बिन्दु पर न्यूनतम मान है।
- (D) यदि $[x_1, x_2]$ में द्विघात फलन $y = px^2 + qx + r$ के लिए LMVT लागू है, तो LMVT का 'c', $c = \frac{x_1 + x_2}{3}$ पर ग्रहण करता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Let $y = f(x)$, $y = g(x)$ be two positive real valued differentiable functions in $\mathbb{R}$ such that $g(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, $f(0) = 1$, $g(0) = 4$ and tangents to $y = f(x)$ and $y = g(x)$ at their points with equal abscissa intersect on x axis, then

(A) $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + 4}{4 + g(x)} dx = \frac{13}{3}$

(B) $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + 4}{4 + g(x)} dx = \frac{13}{12}$

(C) $f(x) - g(x)$ is decreasing in $[-1, 1]$

(D) $f(x) - g(x)$ is increasing in $[-1, 1]$

माना $\mathbb{R}$ में दो धनात्मक वास्तविक मान फलन $y = f(x)$, $y = g(x)$ इस प्रकार है कि, $f(0) = 1$, $g(0) = 4$ तथा $y = f(x)$ तथा $y = g(x)$ के समान भुज वाले बिन्दुओं पर खींची गई स्पर्श रेखायें, x अक्ष पर प्रतिच्छेदित होती है, तो

(A) $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + 4}{4 + g(x)} dx = \frac{13}{3}$

(B) $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + 4}{4 + g(x)} dx = \frac{13}{12}$

(C) अन्तराल $[-1, 1]$ में $f(x) - g(x)$ ह्रासमान होगा

(D) अन्तराल $[-1, 1]$ में $f(x) - g(x)$ वर्धमान होगा

7. If a complex number z satisfy $|z| = 1$ and $\arg(z - 1) = \frac{2\pi}{3}$, then

(A) $\arg(z^2 + z^4) = \pi$

(B) $z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) $|z - 1| = 1$

यदि सम्मिश्र संख्या z , $|z| = 1$ तथा कोणांक $\arg(z - 1) = \frac{2\pi}{3}$ को सन्तुष्ट करती है, तो

(A) कोणांक $\arg(z^2 + z^4) = \pi$

(B) $z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) $|z - 1| = 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} - 1}{\pi - 2\tan^{-1}(x^2)}$	(1)	8
(Q)	maximum value of the $f(x) = \frac{64\sin^3 x \cos x}{1 + \tan^2 x}, x \in \mathbb{R}$	(2)	2
(R)	$\int_0^2 [(x-1)^2 \tan(x-1) - x^3 + 3x^2 - 3x + 2] dx$ is equal to	(3)	$\frac{1}{2}$
(S)	The radius of director circle of curve $x^2 - 2y^2 = 2x + 1$ is	(4)	1
		(5)	7

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} - 1}{\pi - 2\tan^{-1}(x^2)}$	(1)	8
(Q)	$f(x) = \frac{64\sin^3 x \cos x}{1 + \tan^2 x}, x \in \mathbb{R}$ का अधिकतम मान होगा	(2)	2
(R)	$\int_0^2 [(x-1)^2 \tan(x-1) - x^3 + 3x^2 - 3x + 2] dx$ का मान होगा	(3)	$\frac{1}{2}$
(S)	वक्र $x^2 - 2y^2 = 2x + 1$ के नियामक वृत्त की त्रिज्या होगी	(4)	1
		(5)	7

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Let $A = \{z_1 : z_1^{30} = 1\}$, $B = \{z_2 : z_2^{42} = 1\}$ and $C = \{z_3 : 1 + z_3 + z_3^2 + \dots + z_3^{69} = 0\}$ be three sets. Match List I with List II

	List-I		List-II
(P)	$n(A \cap B)$	(1)	1
(Q)	$n(B \cap C)$	(2)	6
(R)	$n(C \cap A)$	(3)	9
(S)	$n(A \cap B \cap C)$	(4)	13
		(5)	15

माना $A = \{z_1 : z_1^{30} = 1\}$, $B = \{z_2 : z_2^{42} = 1\}$ तथा $C = \{z_3 : 1 + z_3 + z_3^2 + \dots + z_3^{69} = 0\}$ तीन समुच्चय हैं। सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(P)	$n(A \cap B)$	(1)	1
(Q)	$n(B \cap C)$	(2)	6
(R)	$n(C \cap A)$	(3)	9
(S)	$n(A \cap B \cap C)$	(4)	13
		(5)	15

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Match the following

List-I		List-II	
(P)	Solution of $y - \frac{xdy}{dx} = y^2 + \frac{dy}{dx}$ is	(1)	$xy^2 = 2y^5 + c$
(Q)	Solution of $(2x - 10y^3)dy + ydx = 0$ is	(2)	$\sec y = x + 1 + ce^x$
(R)	Solution of $\sec^2 y dy + \tan y dx = dx$ is	(3)	$(x + 1)(1 - y) = cy$
(S)	Solution of $\sin y \frac{dy}{dx} = \cos y(1 - x \cos y)$ is	(4)	$\tan y = 1 + ce^{-x}$
		(5)	$x^2y + 2y^3 + c = 0$

निम्न का मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(P)	$y - \frac{xdy}{dx} = y^2 + \frac{dy}{dx}$ का हल है	(1)	$xy^2 = 2y^5 + c$
(Q)	$(2x - 10y^3)dy + ydx = 0$ हल है	(2)	$\sec y = x + 1 + ce^x$
(R)	$\sec^2 y dy + \tan y dx = dx$ का हल है	(3)	$(x + 1)(1 - y) = cy$
(S)	$\sin y \frac{dy}{dx} = \cos y(1 - x \cos y)$ का हल है	(4)	$\tan y = 1 + ce^{-x}$
		(5)	$x^2y + 2y^3 + c = 0$

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. Let $\Delta = \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$ $\Delta_1 = \begin{vmatrix} x+y & y+2z & z-x-y \\ y+z & z+2x & x-y-z \\ z+x & x+2y & y-z-x \end{vmatrix}$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} zy-x^2 & zx-y^2 & xy-z^2 \\ zx-y^2 & xy-z^2 & zy-x^2 \\ xy-z^2 & yz-x^2 & zx-y^2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} x & -y & z \\ -y & z & -x \\ z & -x & y \end{vmatrix}, \Delta_4 = \begin{vmatrix} x+2y & y+2z & z+2x \\ y+2z & z+2x & x+2y \\ z+2x & x+2y & y+2z \end{vmatrix}$$

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	If $\Delta = 8$, then Δ_1 is equal to	(1)	4
(Q)	If $\Delta = 2$, then Δ_2 is equal to	(2)	6
(R)	If $\Delta = 6$, then Δ_3 is equal to	(3)	8
(S)	If $\Delta = 1$, then Δ_4 is equal to	(4)	9
		(5)	2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

$$\text{माना } \Delta = \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} x+y & y+2z & z-x-y \\ y+z & z+2x & x-y-z \\ z+x & x+2y & y-z-x \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} zy-x^2 & zx-y^2 & xy-z^2 \\ zx-y^2 & xy-z^2 & zy-x^2 \\ xy-z^2 & yz-x^2 & zx-y^2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} x & -y & z \\ -y & z & -x \\ z & -x & y \end{vmatrix}, \quad \Delta_4 = \begin{vmatrix} x+2y & y+2z & z+2x \\ y+2z & z+2x & x+2y \\ z+2x & x+2y & y+2z \end{vmatrix}$$

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $\Delta = 8$ हो, तो Δ_1 बराबर होगा	(1)	4
(Q)	यदि $\Delta = 2$ हो, तो Δ_2 बराबर होगा	(2)	6
(R)	यदि $\Delta = 6$ हो, तो Δ_3 बराबर होगा	(3)	8
(S)	यदि $\Delta = 1$ हो, तो Δ_4 बराबर होगा	(4)	9
		(5)	2

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $f(x) = x^{100} - 2x^{98} + x^{54} + 3x^{28} + \frac{x}{2021} - 1000$, then the value of $\int_{-2021}^{2021} \frac{f'(x) + f'(-x)}{(2021)^x + 1} dx$ equals

यदि $f(x) = x^{100} - 2x^{98} + x^{54} + 3x^{28} + \frac{x}{2021} - 1000$, हो, तो $\int_{-2021}^{2021} \frac{f'(x) + f'(-x)}{(2021)^x + 1} dx$ का मान होगा

2. Let $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous and strict increasing function such that $f^3(x) = \int_0^x t f^2(t) dt \quad \forall x \geq 0$.

Then the value of $f'(6)$ is equal to

माना $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ संतत तथा निरन्तर वर्धमान फलन इस प्रकार है कि $f^3(x) = \int_0^x t f^2(t) dt \quad \forall x \geq 0$ है। तब $f'(6)$ का मान होगा

3. If $f(x) = x^2 \left(\int_1^{x^2} f(t) dt \right)$, then $f(1) + f'(1)$ is :

यदि $f(x) = x^2 \left(\int_1^{x^2} f(t) dt \right)$, तो $f(1) + f'(1)$ का मान होगा-

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Consider a circle $S : x^2 + y^2 - 8y + 12 = 0$ and an ellipse $E : \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ ($A > B$ and $B < 2$). If the maximum perpendicular distance from the foci of the ellipse upon the tangent drawn to the circle is 7 units and the shortest distance between both the curves is 1 unit, then find the value of $(A^2 - 3B^2)$?

माना एक वृत्त $S : x^2 + y^2 - 8y + 12 = 0$ तथा दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ ($A > B$ तथा $B < 2$) है। यदि दीर्घवृत्त की नाभियों से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं कि अधिकतम लम्बवत् दूरी 7 इकाई है तथा दोनों वक्रों के मध्य न्यूनतम दूरी 1 इकाई है, तो $(A^2 - 3B^2)$ का मान होगा ?

5. If $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfies $f(x + y) = f(x) + f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$ and $f(1) = 2$, then $\sum_{r=1}^{10} (f(r))^2$ is equal to -

यदि $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ है, जो $f(x + y) = f(x) + f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है तथा $f(1) = 2$ है, तो $\sum_{r=1}^{10} (f(r))^2$ बराबर है -

6. Find the number of integers in range of $f(x) = \log_{\sqrt{5}} (\sqrt{2}(\sin x - \cos x) + 3)$ is

फलन $f(x) = \log_{\sqrt{5}} (\sqrt{2}(\sin x - \cos x) + 3)$ के परिसर में पूर्णांकों की संख्या हैं-

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-44/44

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230020

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024